Klimas Wkręt-met sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

PRODUKTOVÝ LIST – ThermoDrive V2

Časť 1. POPIS PRODUKTU

SKRUTKOVANÝ SPOJ S KOVOVÝM ČEPOM A ELASTICKOU ROZPÍNAČOU ZÓNOU –

ThermoDrive V2



Skrutkovací uzáver ThermoDrive V2 s oceľovým kolíkom a elastickou dilatačnou zónou od 25 mm je vyrobený z polyetylénu a jeho kolík je vyrobený z pozinkovanej ocele. ThermoDrive V2 má minimálnu bodovú tepelnú vodivosť 0,001 W/K po celej hrúbke tepelnoizolačného materiálu pri ponornej inštalácii. Upevňovací prvok ThermoDrive V2 by sa mal použiť na prenos zaťaženia síl sania vetra a aplikovaný ako dodatočné mechanické upevnenie celého systému, odporúča sa pre:

- **expandovaný polystyrén EPS**
- **extrudovaný polystyrén XPS**
- **minerálna vlna** (s voliteľným golierom TDX-90/TDX-140)



Elastická univerzálna kotviaca zóna 25-65mm



Nízka bodová tepelná vodivosť iba 0,001 W/K pri ponornej inštalácii



Veľmi vysoká tuhosť goliera 1 kN/mm



Zaskrutkovaný oceľový kolík (TX-30)
- upevnenie penového polystyrénu a minerálnej vlny a ETICS na ETICS

Veľmi vysoká pevnosť v ťahu pre všetky typy podkladov: A,B,C,D,E.



Typy podkladov, na ktoré je možné inštalovať spojovací prvok ThermoDrive V2 podľa EAD 330196-01-0604:

A	B	C	D	E
				
Betón	Plná tehla, silikátová tehla	Vertikálne dierovaná keramická tehla	Ľahký betónový blok	Autoklávovaná prevzdušňovaná tehla

Spojovacie prvky majú európske technické posúdenie: ETA-22/0611



Časť 2. SPÔSOB INŠTALÁCIE

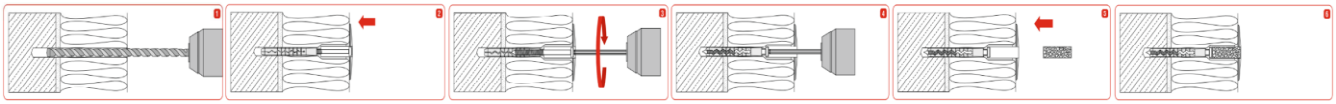
1. Pred inštaláciou identifikujte podklad a vyberte vhodné upevňovacie prvky
2. Zvoľte primeranú dĺžku kotviaceho prvku tak, aby dilatačná zóna bola v konštrukčnom materiáli steny
3. Minimálna dĺžka kotviaceho prvku je: $L_d=t_{fix}+t_{tol}+h_{eff}$, kde: t_{fix} - hrúbka tepelnoizolačného materiálu, ktorý sa má upevniť, t_{tol} - hrúbka podkladových vrstiev (lepidlo + existujúca omietka), h_{eff} - hĺbka ukotvenia kotviaceho prvku v podklade (uvedená v tabuľke a v ETA európskeho technického posúdenia)
4. Pred montážou pripravte podklad podľa odporúčania výrobcu ETICS
5. Správne upevnite tepelnoizolačné panely pomocou lepidla
6. Priemer vyvŕtaných otvorov by mal zodpovedať priemeru použitých spojovacích prvkov
7. Vŕtané otvory v podkladoch z plných materiálov by mali byť hlbšie o min. 10 mm oproti hĺbke kotvenia kotviaceho príp by mala byť hlbšia o min. 30 mm pomocou montážneho náradia ThermoDrive-V2 len v prípade ponornej inštalácie
8. Vyčistite otvory vyvŕtané v pevných materiáloch odstránením vývrtov pohybom vŕtačky tam a späť pri zníženej rýchlosti, pričom postup zopakujte štyrikrát
9. Vŕtajte otvory do podkladu z dutých tehál a pórobetónu bez nárazu, inak to spôsobí rozbitie vnútorných stien podkladu a zníži odolnosť spojovacích prvkov proti vytrhnutiu
10. Upevňovacie prvky upevnite tak, aby sa miesto inštalácie zhodovalo s miestom, kde je lepidlo umiestnené na tepelnoizolačnej doske
11. Vložte telo upevňovača tak, aby golier upevňovacieho prvku lícoval s tepelne izolačným materiálom
12. Potom zaskrutkujte kolík utiahnutím kotvy do tepelnoizolačného materiálu (torx-30 objímka)
13. Po zaskrutkovaní čapu umiestnite polystyrénový kotúč **KSV** – len pre povrchovú inštaláciu
14. Spojovací materiál je možné inštalovať do otvorov vyrezaných frézou na polystyrén **WK-FT** alebo frézou na minerálnu vlnu **WK-FM** – pre ponornú montáž
15. Ponorná inštalácia môže byť tiež vykonaná bez vyrezania otvorov s použitím samostatných rezačiek na polystyrén alebo vlnu, pomocou inštalačného nástroja ThermoDrive-V2 – alternatívne pre ponornú inštaláciu
16. Po montáži upevňovacieho prvku je potrebné miesto inštalácie prekryť polystyrénovým kotúčom **KS/KSG alebo** kotúčom z minerálnej vlny **EDMW** – pre ponornú inštaláciu

Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah, ako je text, grafika, logá, obrázky, obrázky a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 2023-03-09 Aktualizované: 2026-06-17

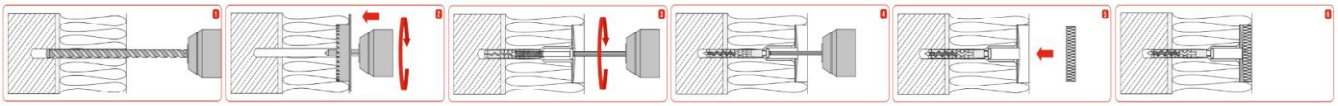
Klimas Wkręt-met sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

PRODUKTOVÝ LIST – ThermoDrive V2

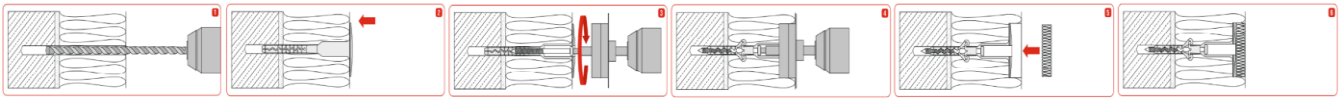
I. NÁVOD NA MONTÁŽ – POVRCHOVÁ MONTÁŽ



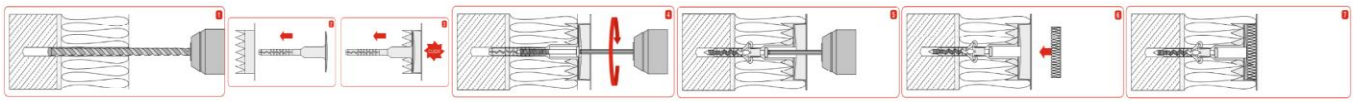
II. NÁVOD NA MONTÁŽ – PONORNÝ DRŽÁK S IZOLAČNÝM KLOBÁKOM



III. NÁVOD NA INŠTALÁCIU – PONORNÉ UPEVNENIE POMOCOU NÁRADIA THERMODRIVE-V2 S IZOLAČNÝM KLAPKOM



VI. NÁVOD NA INŠTALÁCIU - ZAPADNUTÁ INŠTALÁCIA POMOCOU REZAČA-V2 S IZOLAČNÝM KOTÚČOM



Časť 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ PARAMETRE		
Parameter	Jednotka	Hodnota
Priemer upevňovacieho prvku	d_k [mm]	8
Priemer goliera	D_k [mm]	60
Hĺbka kotvenia	h_{eff} [mm]	25/45*
Hĺbka vŕtaného otvoru povrchová/ponorná inštalácia ponorná inštalácia pomocou náradia Thermodrive-V2	h_0 [mm]	35/55* 55/75*
Bodová tepelná vodivosť	χ [W/K]	0,001 (1) 0,001 (2) 0,002 (3)
Tuhosť goliera	S [kN/mm]	1,00
Použite kategórie	[-]	ABCDE
Upevňovací materiál	[-]	PE
Materiál špendlíka	[-]	Pozinkovaná oceľ
Európske technické posúdenie	[-]	ETA-22/0611

* pre kategóriu podkladu E (pórobetón)

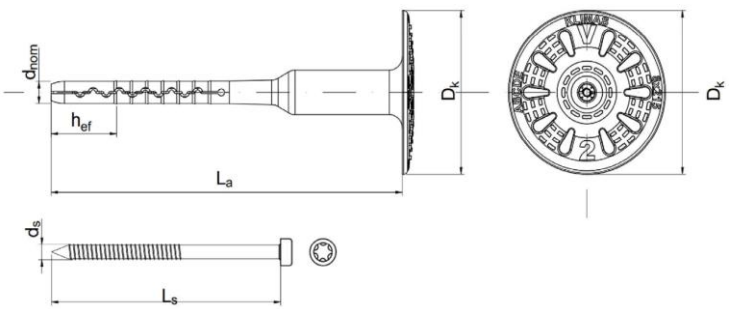
(1) ponorená inštalácia

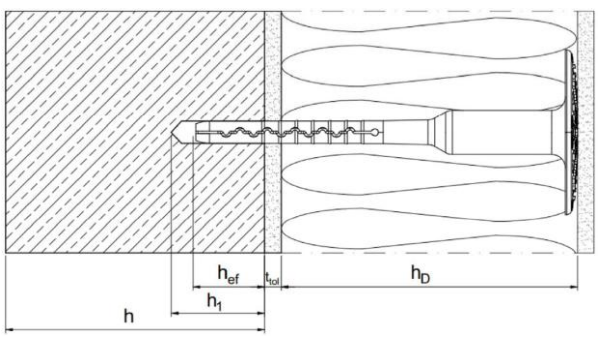
(2) povrchová inštalácia pre tepelnoizolačný materiál 100 mm a 410÷430 mm

(3) povrchová inštalácia pre tepelnoizolačný materiál 110÷400 mm

ODPOR			
Kategória substrátu	Typ substrátu	Hustota [kg/dm³]	Charakteristická odolnosť [kN]
A	Betón C12/15	≥ 2,20	1,50
A	Betón C16/20 – C50/60	≥ 2,25	1,50
A	Tenké predsteny z betónu C16/20 – C50/60, hrúbka 40mm÷100mm	≥ 2,00	1,50
B	Masívna hlinená tehla MZ	≥ 2,00	1,50
B	Pevná vápenopiesková	≥ 2,00	1,50
C	Dutinkový vápennopieskový blok KSL	≥ 1,60	1,50
C	Zvislo dierovaná hlinená tehla HLZ	≥ 1,20	1,50
C	Dutá hlinená tehla Porotherm 25 a MAX 250	≥ 0,80	1,20
C	Ľahké betónové duté tvárnice HBL	≥ 0,80	1,50
D	Ľahké betónové tvárnice LAC	≥ 0,88	1,20
C	Tekno Amer Block PK17,8	≥ 1,50	1,50
C	Tekno Amer Block PK19	≥ 1,10	1,50
E	Autoklávovaný pórobetón AAC2	≥ 0,35	1,20
E	Autoklávovaný pórobetón AAC5	≥ 0,65	1,50

Čiastočný bezpečnostný faktor $\gamma_M = 2$ pri absencii predpisov





Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah, ako je text, grafika, logá, obrázky, obrázky a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 2023-03-09 Aktualizované: 2026-06-17

Klimas Wkręt-met sp. z o.o. ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska PL 42-233 Mykanów
tel. +48 34 377 71 00, fax. +48 34 328 01 73 Horúca linka: 801 477 477, www.wkret-met.com

PRODUKTOVÝ LIST – ThermoDrive V2

Kód produktu	Priemer a dĺžka spojovacieho prvku (d_k x L_k)	Tabuľka výberu upevňovacieho prvku pre povrchovú inštaláciu				
		KATEGÓRIE PODKLADU ABCD (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		KATEGÓRIA PODKLADU E (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		Počet kusov v krabici
		Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	
ThermoDrive-V2-08135(200)		80-100	45-25	80	45	200
ThermoDrive-V2-08155(200)	8x155	80-120	65-25	80-100	65-45	200
ThermoDrive-V2-08175(200)	8x175	100-140	65-25	100-120	65-45	200
ThermoDrive-V2-08195(200)	8x195	120-160	65-25	120-140	65-45	200
ThermoDrive-V2-08215(100)	8x215	140-180	65-25	140-160	65-45	100
ThermoDrive-V2-08235(100)	8x235	160-200	65-25	160-180	65-45	100
ThermoDrive-V2-08255(100)	8x255	180-220	65-25	180-200	65-45	100
ThermoDrive-V2-08275(100)	8x275	200-240	65-25	200-220	65-45	100
ThermoDrive-V2-08295(100)	8x295	220-260	65-25	220-240	65-45	100
ThermoDrive-V2-08315(100)	8x315	240-280	65-25	240-260	65-45	100
ThermoDrive-V2-08335(100)	8x335	260-300	65-25	260-280	65-45	100
ThermoDrive-V2-08355(100)	8x355	280-320	65-25	280-300	65-45	100
ThermoDrive-V2-08375(100)	8x375	300-340	65-25	300-320	65-45	100
ThermoDrive-V2-08395(100)	8x395	320-360	65-25	320-340	65-45	100
ThermoDrive-V2-08415(100)	8x415	340-380	65-25	340-360	65-45	100
ThermoDrive-V2-08435(100)	8x435	360-400	65-25	360-380	65-45	100
ThermoDrive-V2-08455(100)	8x455	380-420	65-25	380-400	65-45	100

*s hrúbkou lepidla >10 mm vrátane rozdielu vo výbere dĺžky upevňovacieho prvku

Kód produktu	Priemer a dĺžka spojovacieho prvku (d_k x L_k)	Tabuľka výberu upevňovacieho prvku pre ponornú inštaláciu				
		KATEGÓRIE PODKLADU ABCD (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		KATEGÓRIA PODKLADU E (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		Počet kusov v krabici
		Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	
ThermoDrive-V2-08135(200)	8x135	100-120	45-25	100	45	200
ThermoDrive-V2-08155(200)	8x155	100-140	65-25	100-120	65-45	200
ThermoDrive-V2-08175(200)	8x175	120-160	65-25	120-140	65-45	200
ThermoDrive-V2-08195(200)	8x195	140-180	65-25	140-160	65-45	200
ThermoDrive-V2-08215(100)	8x215	160-200	65-25	160-180	65-45	100
ThermoDrive-V2-08235(100)	8x235	180-220	65-25	180-200	65-45	100
ThermoDrive-V2-08255(100)	8x255	200-240	65-25	200-220	65-45	100
ThermoDrive-V2-08275(100)	8x275	220-260	65-25	220-240	65-45	100
ThermoDrive-V2-08295(100)	8x295	240-280	65-25	240-260	65-45	100
ThermoDrive-V2-08315(100)	8x315	260-300	65-25	260-280	65-45	100
ThermoDrive-V2-08335(100)	8x335	280-320	65-25	280-300	65-45	100
ThermoDrive-V2-08355(100)	8x355	300-340	65-25	300-320	65-45	100
ThermoDrive-V2-08375(100)	8x375	320-360	65-25	320-340	65-45	100
ThermoDrive-V2-08395(100)	8x395	340-380	65-25	340-360	65-45	100
ThermoDrive-V2-08415(100)	8x415	360-400	65-25	360-380	65-45	100
ThermoDrive-V2-08435(100)	8x435	380-420	65-25	380-400	65-45	100
ThermoDrive-V2-08455(100)	8x455	400-440	65-25	400-420	65-45	100

*s hrúbkou lepidla >10 mm vrátane rozdielu vo výbere dĺžky upevňovacieho prvku

Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah, ako je text, grafika, logá, obrázky, obrázky a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 2023-03-09 Aktualizované: 2026-06-17

PRODUKTOVÝ LIST – ThermoDrive V2

Kód produktu	Priemer a dĺžka spojovacieho prvku (d_k x L_k)	Tabuľka výberu spojovacích prvkov pre ponornú montáž pomocou náradia ThermoDrive-V2				
		KATEGÓRIE PODKLADU ABCD (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		KATEGÓRIA PODKLADU E (vrátane lepiacej vrstvy t_{tol} 10 mm*)		Počet kusov v krabici
		Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	Rozsah hrúbky tepelnoizolačného materiálu [mm]	Efektívna hĺbka kotvenia [mm]	
ThermoDrive-V2-08135(200)	8x135	100	25	-	-	200
ThermoDrive-V2-08155(200)	8x155	100-120	45-25	100	45	200
ThermoDrive-V2-08175(200)	8x175	120-140	45-25	110-120	55-45	200
ThermoDrive-V2-08195(200)	8x195	120-160	65-25	120-140	65-45	200
ThermoDrive-V2-08215(100)	8x215	140-180	65-25	140-160	65-45	100
ThermoDrive-V2-08235(100)	8x235	160-200	65-25	160-180	65-45	100
ThermoDrive-V2-08255(100)	8x255	180-220	65-25	180-200	65-45	100
ThermoDrive-V2-08275(100)	8x275	200-240	65-25	200-220	65-45	100
ThermoDrive-V2-08295(100)	8x295	220-260	65-25	220-240	65-45	100
ThermoDrive-V2-08315(100)	8x315	240-280	65-25	240-260	65-45	100
ThermoDrive-V2-08335(100)	8x335	260-300	65-25	260-280	65-45	100
ThermoDrive-V2-08355(100)	8x355	280-320	65-25	280-300	65-45	100
ThermoDrive-V2-08375(100)	8x375	300-340	65-25	300-320	65-45	100
ThermoDrive-V2-08395(100)	8x395	320-360	65-25	320-340	65-45	100
ThermoDrive-V2-08415(100)	8x415	340-380	65-25	340-360	65-45	100
ThermoDrive-V2-08435(100)	8x435	360-400	65-25	360-380	65-45	100
ThermoDrive-V2-08455(100)	8x455	380-420	65-25	380-400	65-45	100

*s hrúbkou lepidla >10 mm vrátane rozdielu vo výbere dĺžky upevňovacieho prvku

Časť 4. POZNÁMKY

1. Všetky predchádzajúce verzie tohto produktového listu strácajú platnosť
2. Údaje uvedené v tomto produktovom liste sú v súlade so súčasnými znalosťami a publikované v dobrej viere. Klimas Wkręt-met Sp. z o.o. nezodpovedá za správnosť a kvalitu upevnenia, ak nie sú dodržané odporúčania týkajúce sa spôsobu použitia a inštalácie.

Všetky práva vyhradené Hárok môže byť zverejnený len v dodanej forme. Žiadna časť (obsah, ako je text, grafika, logá, obrázky, obrázky a akékoľvek iné údaje) uvedená v tomto dokumente nesmie byť zmenená alebo publikovaná akokoľvek čiastočne bez predchádzajúceho súhlasu. Všetky ochranné známky, grafické symboly, obchodné názvy, logá a iné údaje sú chránené autorským právom a sú majetkom ich vlastníka.
Vytvorené: 2023-03-09 Aktualizované: 2026-06-17